半导体物理

兰东辰

浙江大学 电气工程学院

Email：d.lan@zju.edu.cn

课程简介

课程代码：EE3502M

课程性质：专业必修课

时间：秋学期，每周一、周三，9 - 10节

教室：玉泉教 7- 104

主讲：兰东辰

邮箱：d.lan@zju.edu.cn

助教： 李润峰

邮箱： 12210030@zju.edu.cn

成绩构成：习题 30% + 期末考试 70%

课程安排

	九月					十月				十一月			
			一	二	三	四	五	六	七	八	一	二	三
星期一		7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23
星期二	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24
星期三	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25
星期四	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26
星期五	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27
星期六	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28
星期日	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29

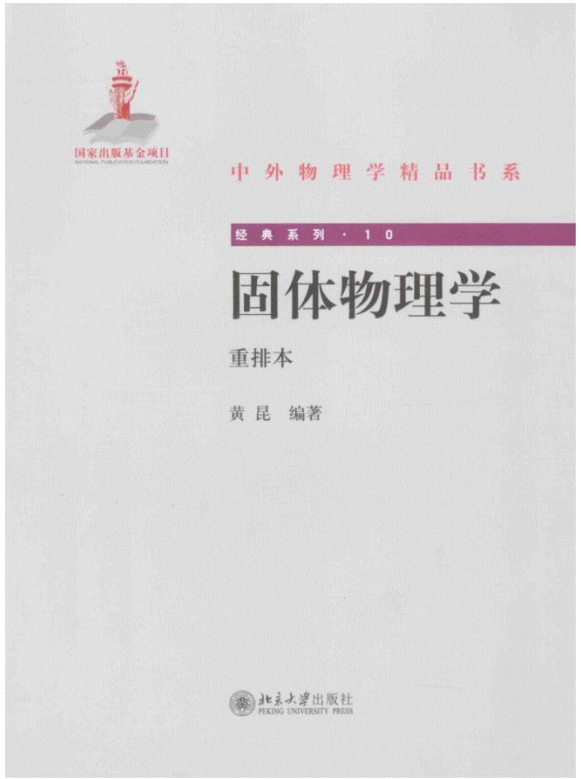
上课时间 **收作业** **期末考试**

课程安排

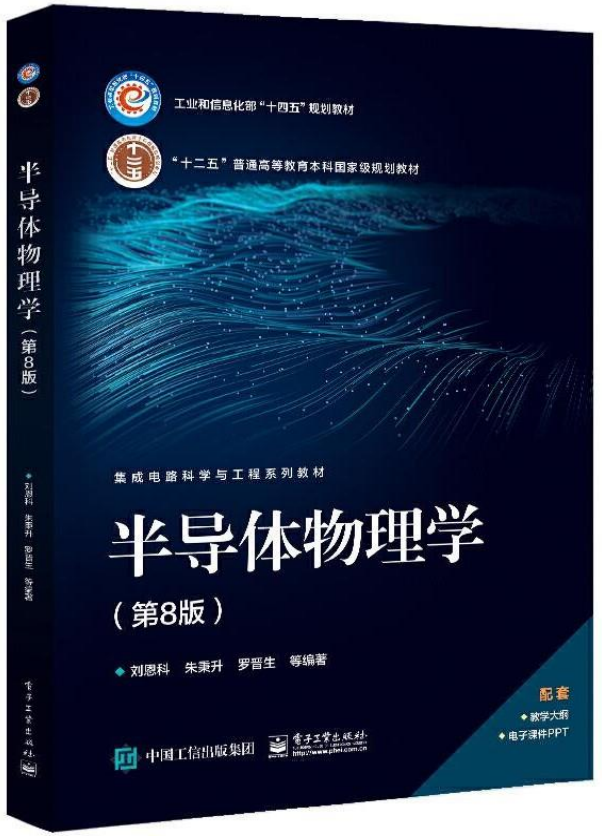
	周一	周三
第一周	化学键性质与相应的晶体结构	晶体结构的各向异性
第二周	半导体中的电子状态与能带	半导体中电子的运动、有效质量
第三周	半导体中杂质和缺陷能级	半导体的状态密度
第四周	国庆假期	费米能级和载流子统计分布（暂定周六）
第五周	本征半导体的载流子浓度	杂质半导体中的载流子浓度
第六周	半导体的导电性	非平衡载流子
第七周	PN结	PN结、金属和半导体的接触
第八周	复习课	复习课

*具体安排以实际上课为准

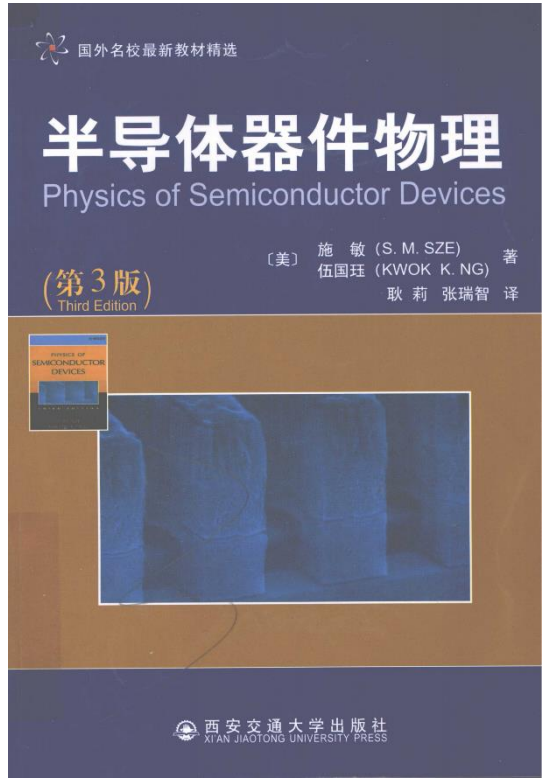
教材



《固体物理学》黄昆



《半导体物理学》刘恩科



《半导体器件物理》施敏

第一章 绪论

1.1 什么是半导体

1.2 化学元素周期表

1.3 半导体材料的发展

1.4 固体的分类

1.5 常见晶体晶胞结构模型

1.6 化学键和晶体结构

1.7 晶体结构的各向异性

第一章 绪论 | 1.1 什么是半导体

(1) 按导电能力分类

- 导体：电阻率ρ < 10^{-3}Ωcm
- 半导体： 10^{-3} Ωcm < 电阻率ρ < 10^{9} Ωcm
- 绝缘体：电阻率ρ > 10^{9} Ωcm

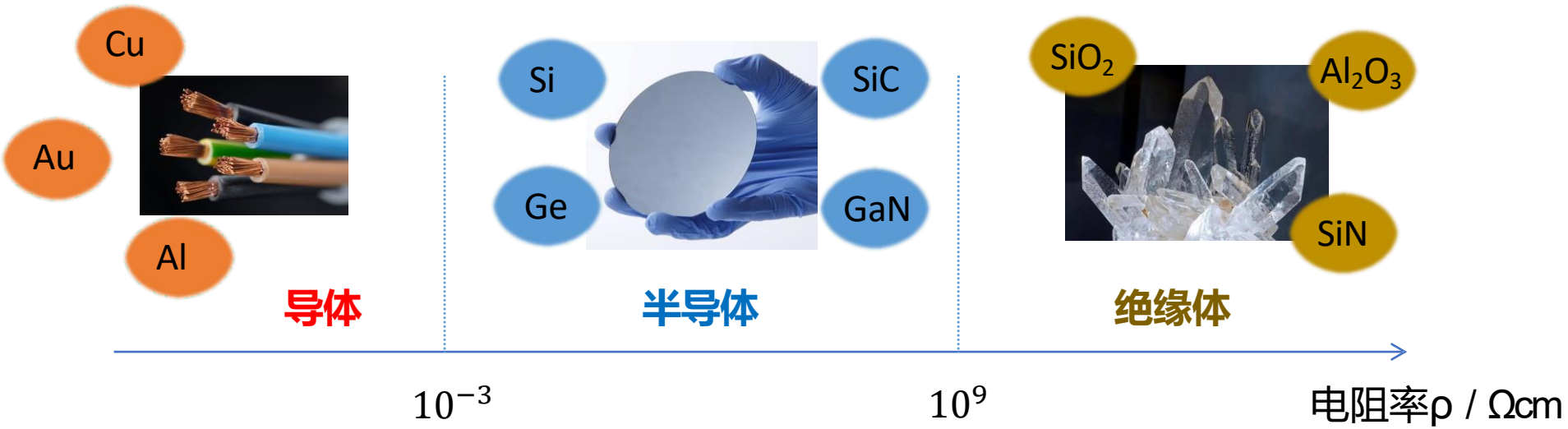


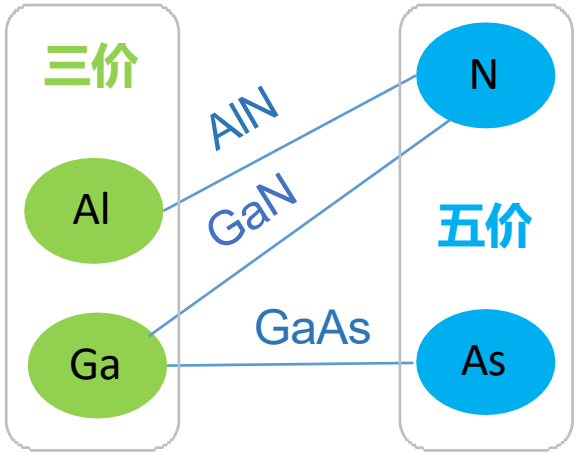
Figure source: 网易新闻 研材微纳 腾讯新闻

1.1 什么是半导体

（2）半导体的发展

禁带宽度 (energy bandgap)

- 第一代半导体：锗Ge（0.67eV）、硅Si（1.12eV）
- 第二代半导体：砷化镓GaAs（1.4eV）
- 第三代半导体：氮化镓GaN（3.4eV）、碳化硅SiC（3.2eV）
- 第四代半导体：氧化镓Ga_2O_3（4.7-4.9eV）、金刚石C（5.2eV）、氮化铝AlN（6.2eV）.....



★ 三价、五价元素化合形成化合物半导体

★ 四价与四价元素也可以化合，如SiC



Figure source: 百度文库

1.1 什么是半导体

（3）半导体的性质

- 温度的升高可以显著的增加半导体的导电能力
- 微量杂质的含量可以显著改变半导体的导电能力
- 光照可以显著改变半导体的导电能力
- 磁场、电场也可以显著改变半导体的导电能力

掺入杂质对本征半导体的导电性有很大的影响，一些典型的数据如下：

①T=300K 室温下，本征硅的电子和空穴浓度：

$$n = p = 1.4 \times 10^{10}/cm^3$$

②掺杂后N型半导体中的自由电子浓度：

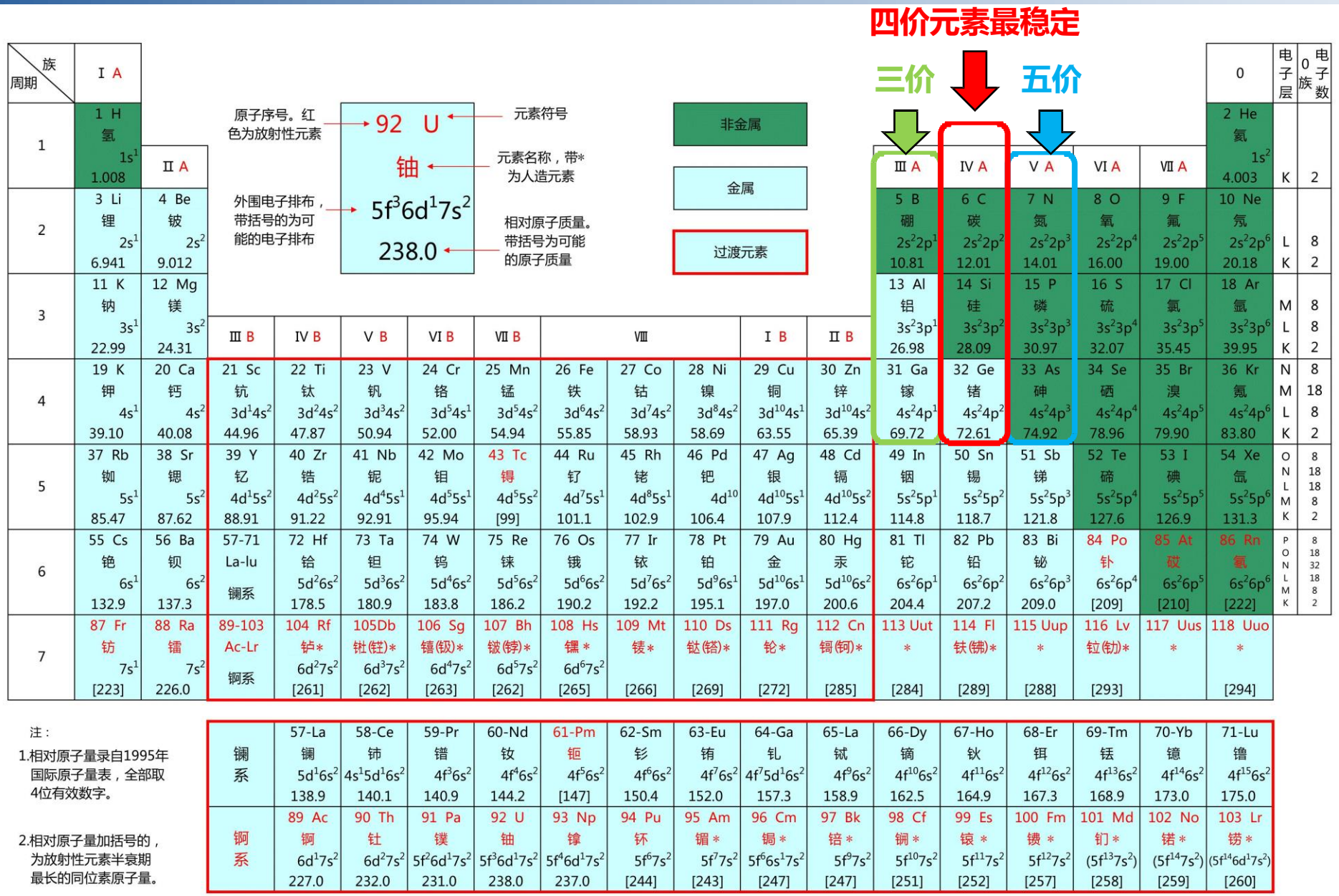
例如 $n = 5 \times 10^{16}/cm^3$

③本征硅的原子浓度：$4.96 \times 10^{22}/cm^3$

以上三个浓度基本上依次相差$10^6/cm^3$。

□ 半导体，是一种电阻率介乎于导体和绝缘体之间的，其自身性质容易受到外界的光、热、磁、电以及微量杂质含量变化而发生显著变化的材料。

1.2 化学元素周期表



Source: 百度文库

1.3 半导体材料的发展

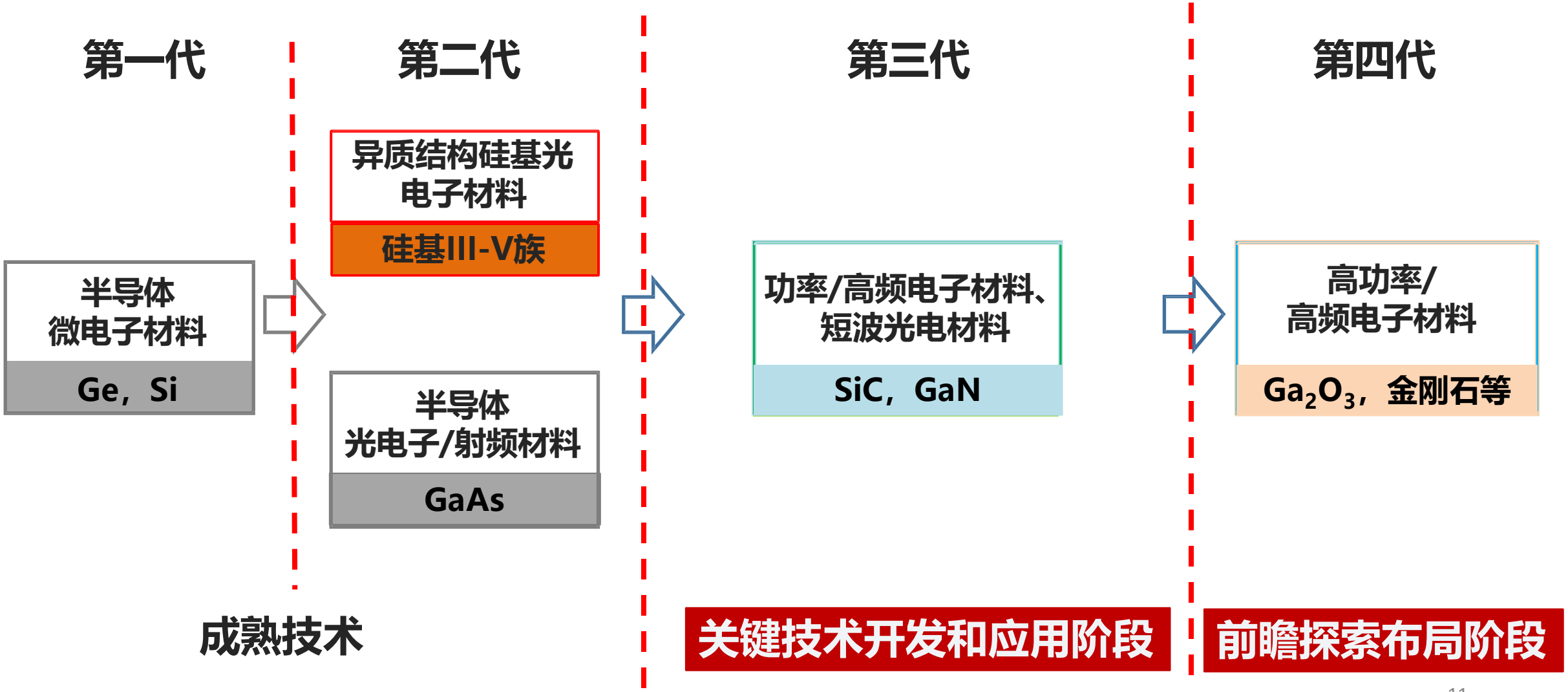


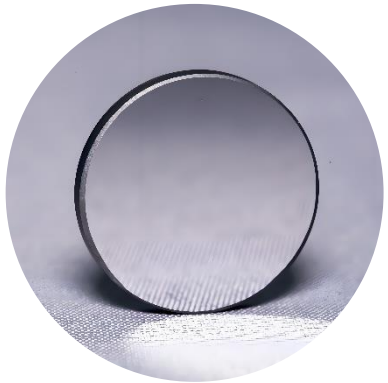
Figure source: Lecture notes of EE3502M (N. Ren)

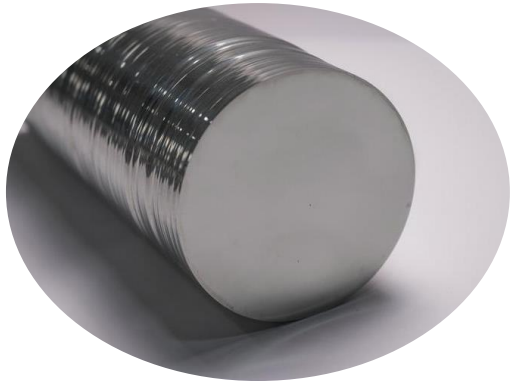
1.4 固体的分类

晶体

常用半导体 Si、Ge、GaAs

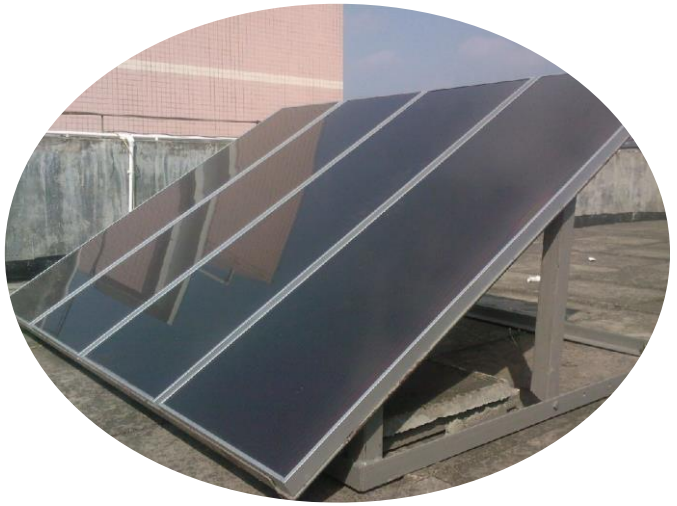






非晶体

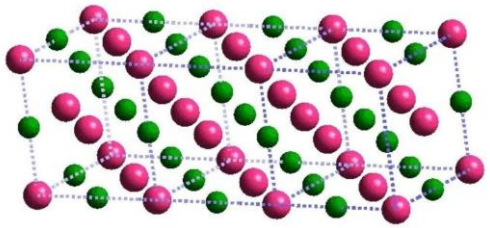
如非晶硅 a-Si



1.4 固体的分类

- **晶体**：一定的外形和固定的熔点，更重要的是晶体内部的原子（离子）在比较大的范围内（至少是微米μm）按照一定的方式有规则的排列（**长程有序**）。

- **非晶体**：没有规则的外形和固定的熔点，内部结构也不存在长程有序，但是在较小的范围内（几个原子的距离）仍存在结构上的有序（**短程有序**）。

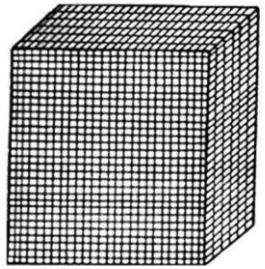


单晶

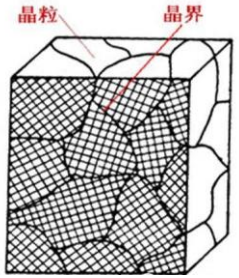
整块晶体主要由原子（离子）的一种规则排列贯穿始终

多晶

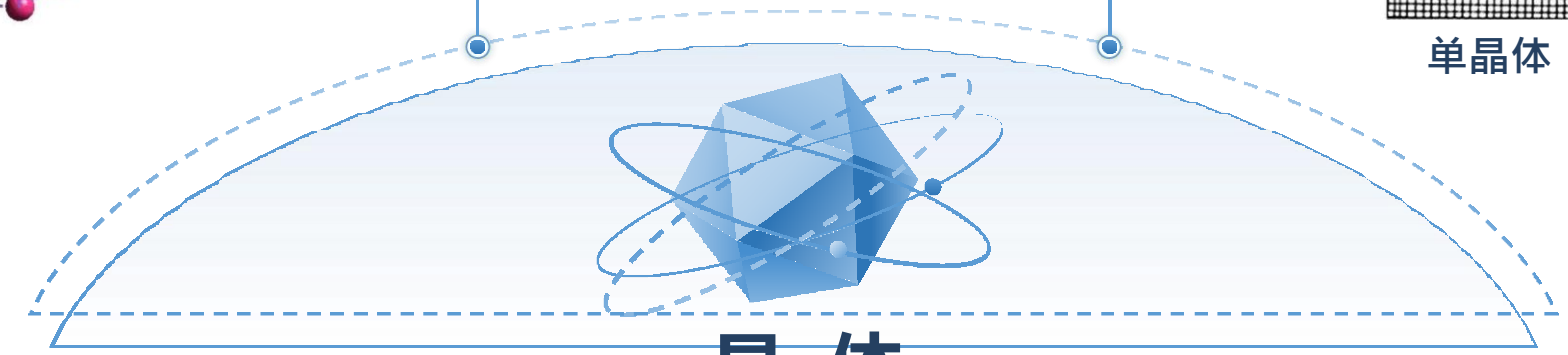
是由很多小晶粒杂乱堆积而成



单晶体



多晶体

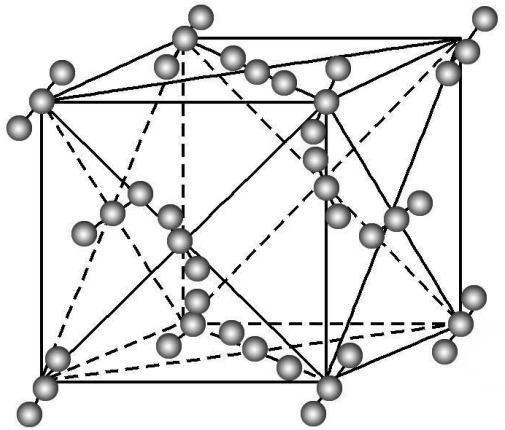


晶 体

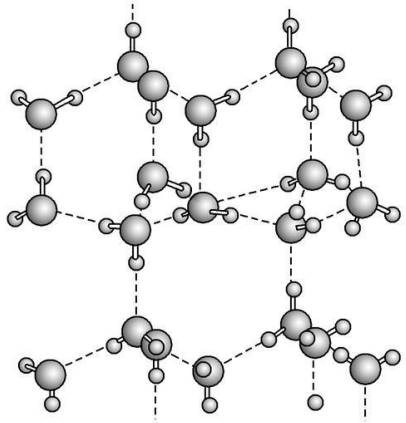
1.5 常见晶体晶胞结构模型

一、分子晶体

分子通过分子间作用力（范德华力或氢键）构成的晶体。



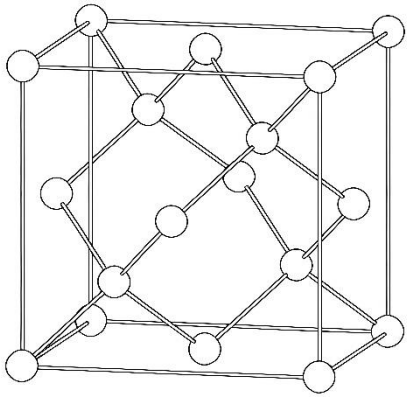
干冰(CO_2)晶体



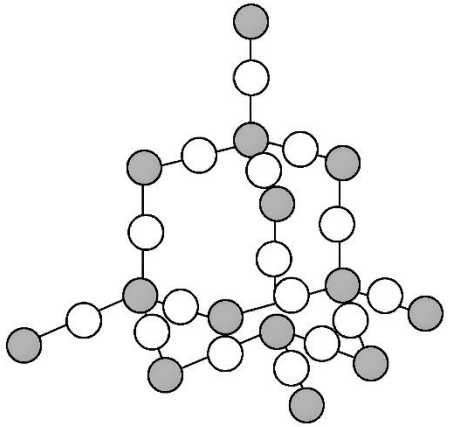
冰晶体

二、共价晶体

相邻原子间以共价键相结合形成的具有空间立体网状结构的晶体，又称原子晶体。



金刚石晶体

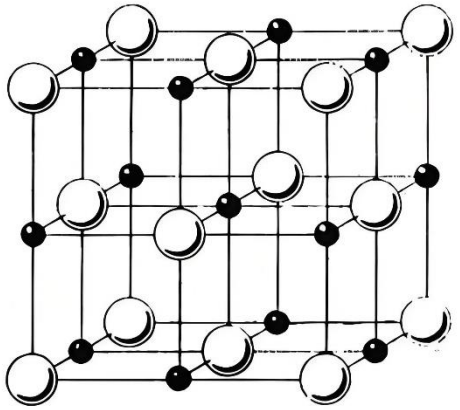


SiO_2晶体

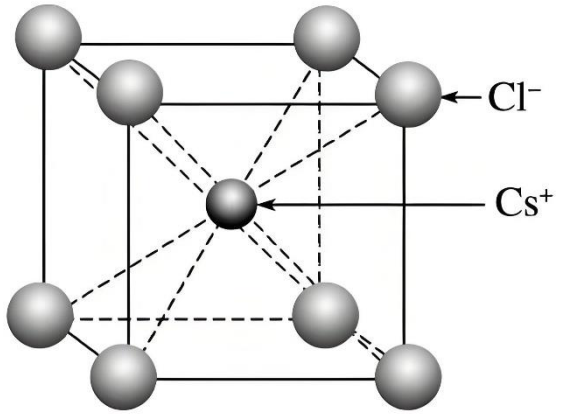
1.5 常见晶体晶胞结构模型

三、离子晶体

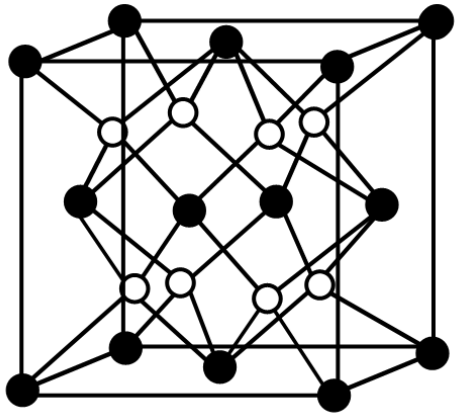
由正、负离子或正、负离子集团按一定比例通过离子键结合形成的晶体。



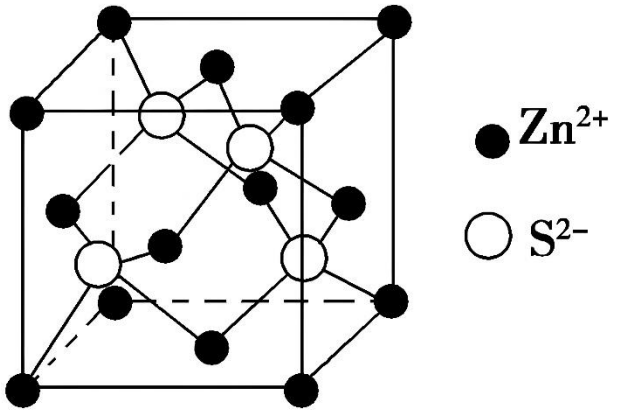
NaCl晶体



CsCl晶体



CaF_2晶体



ZnS晶体

1.6 化学键和晶体结构

1.6.1 原子的电负性

- 晶体中化学键的基本形式主要取决于原子束缚电子能力的强弱，度量原子束缚电子能力强弱的量有：电离能、亲和能
- **电离能：**使原子失去一个价电子所必需的能量，原子 $-$ $(-e) \rightarrow$ 正离子
- **亲和能：**一个中性原子的最外层获得一个电子形成负离子所放出的能量，原子 $+$ $(-e) \rightarrow$ 负离子
- **原子电负性**综合考虑了电离能和亲和能，定义为：电负性 = 0.18 × (电离能 + 亲和能) (eV)

系数0.18的选择只是为了使Li的电负性为1

电负性大
- **电离能大**（电子很难摆脱该原子）
- **亲和能大**（原子更容易形成负离子）

口 电负性大的原子容易获得电子，电负性小的原子容易失去电子。

1.6 化学键和晶体结构

从左至右，电负性↑，非金属性↑

从上至下，电负性↓ 金属性↑

I	II	III	IV	V	VI	VII
Li 1.0	Be 1.5	B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0
Na 0.9	Mg 1.2	Al 1.5	Si 1.8	P 2.1	S 2.5	Cl 3.0
K 0.8	Ca 1.0	Ga 1.5	Ge 1.8	As 2.0	Se 2.4	Br 2.8
		In 1.5	Sn 1.8	Sb 1.9	Te 2.1	I 2.6

1.6 化学键和晶体结构

电负性差别大

离子性结合

I-VII化合物 碱金属卤化物

电负性差别减小



电负性差别小

共价化合物

III-V化合物 闪锌矿结构

绝缘体

- 电负性差别**大**的化合物晶体
- 电负性**强**的元素晶体

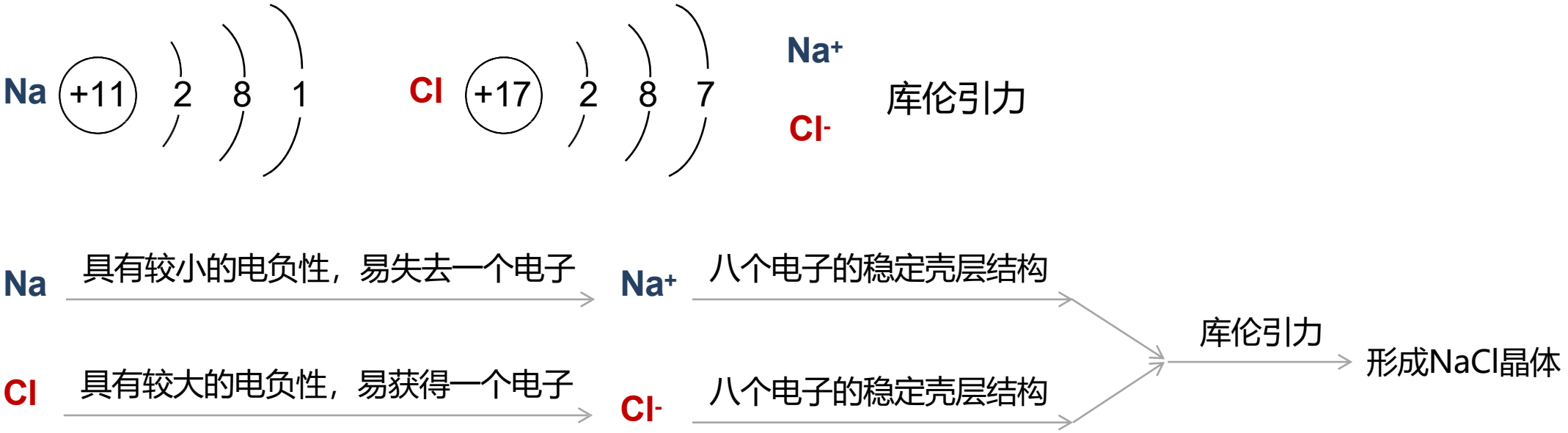
半导体或导体

- 电负性差别**小**的化合物晶体
- 电负性**弱**的元素晶体

1.6 化学键和晶体结构

1.6.2 化学键的类型和晶体结构的规律性

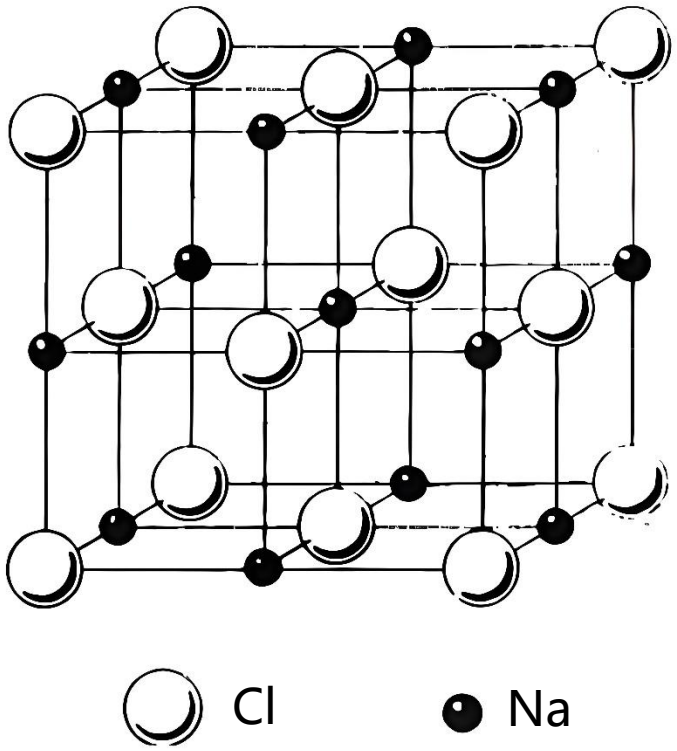
（1）离子键和离子晶体



□ 这种由正负离子之间的静电引力所形成的结合力称为离子键，由离子键结合形成的晶体称为离子晶体。

1.6 化学键和晶体结构

NaCl晶体结构示意图：



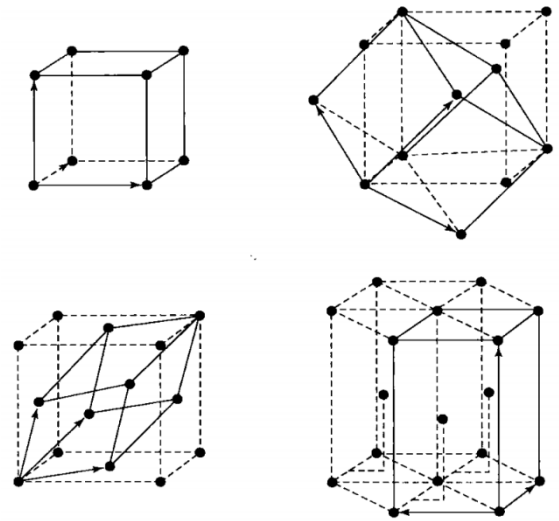
- 离子键构成的离子晶体的结构特点：
  任何一个离子的最近邻必定是**带相反电荷**的离子，
  这是由于正负离子之间库伦引力的作用。

- NaCl 的布拉维格子是面心立方，它可以看成是由一个 Na^+ 的面心立方格子和一个 Cl^- 的**面心立方格子套构**而成的。

Source：固体物理学（黄昆）第1版 P7

1.6 化学键和晶体结构

- **晶胞：**能通过三维空间的平移操作，把整个晶格完全复原的基本几何单元。晶胞不是唯一的，选择方式有多种，教材中常用形状规则的常规晶胞，但未必体积最小。
- **原胞：**可以通过平移复制完整、无重叠地填满整个晶格的最小晶胞。原胞是包含一个且仅一个晶格点的晶胞，是描述晶格最基本的单元（体积最小）。
- **配位数：**晶体中每一个离子（或原子）最近邻的离子数（或原子数）。其大小反映了原子排列的紧密程度，配位数越大，原子排列越紧密。



原胞和基向量（实线）

在NaCl晶体中，Na的一个价电子转移到Cl原子的最外层轨道上→ Na^+和Cl^-最外层形成8个电子的稳定壳层结构→电子被束缚在各个离子上→电子不能自由运动→不参与导电→离子晶体一般是绝缘体。

观看晶体的结构的视频，了解基元、原胞、晶胞、点阵

Figure source:《固体物理学》黄昆 P6

1.6 化学键和晶体结构

(2) 共价键和共价晶体

- **共价键的形成过程：**C、Si、Ge等原子→由同一种原子构成晶体→原子间无电负性差→价电子不能在原子之间转移→两个原子共有一对自旋状态相反的价电子→它们的电子云相互重叠且有较高的密度→带正电的原子实与集中在原子间的带负电的电子云相互吸引→从而将原子结合成晶体。
- **共价键：**依靠共有自旋相反配对的价电子所形成的原子间的结合力。
- **共价晶体：**由共价键结合的晶体称为共价晶体。
- **典型代表：**金刚石（C）、硅（Si)、锗（Ge)
- **共价键的基本特征：**饱和性和方向性

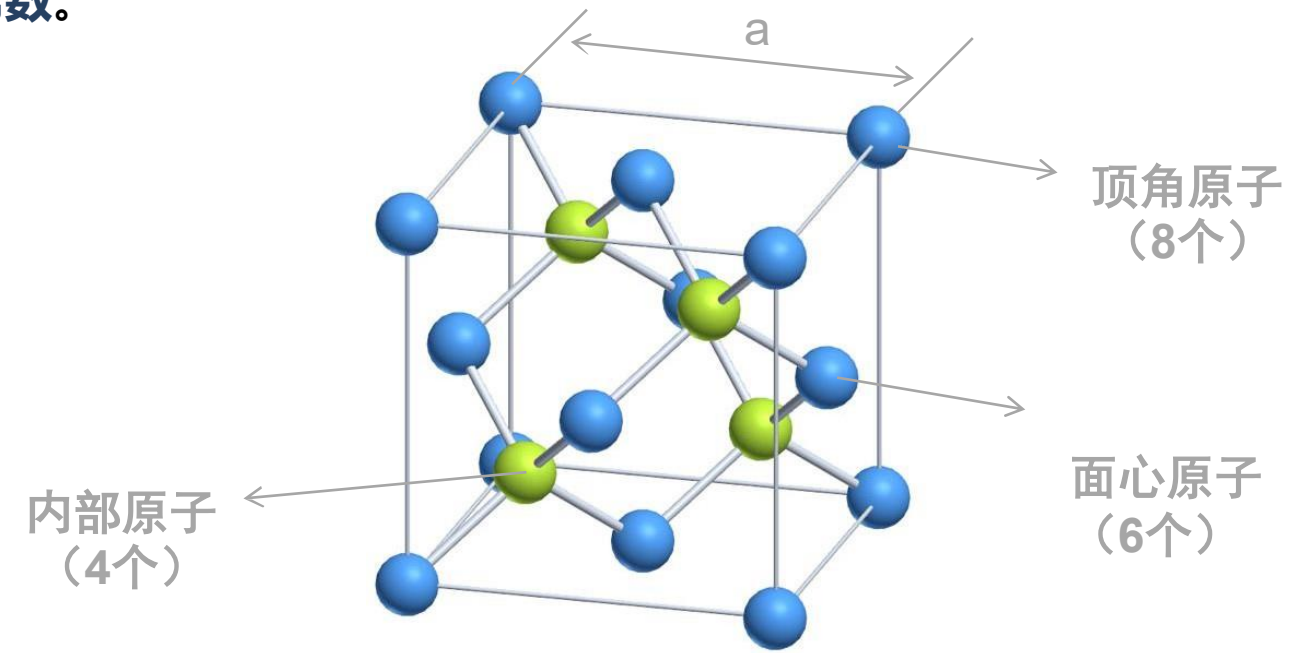
饱和性：每个原子和周围原子之间的共价键的数目有一定的限制。

方向性：原子间形成共价键时，电子云的重叠在空间的一定方向上具有最高密度，称为共价键的方向。

1.6 化学键和晶体结构

- **金刚石结构晶胞：**是一个正立方体，在正立方体的八个顶角和六个面心上各有一个原子，在立方体的内部有四个原子，分别位于四条空间对角线上且与最近邻顶角处原子的距离为对角线长度的1/4。

- 在这个正立方体的晶胞中，一共有8个原子，因此密度为：$\frac{8\times\frac{1}{8}+6\times\frac{1}{2}+4}{a^3}=\frac{8}{a^3}$，其中a为正立方体晶胞的边长，称为**晶格常数**。



金刚石结构晶胞

Figure source: 千图网

1.6 化学键和晶体结构

IV A
6 C 碳 $2s^2 2p^2$ 12.01
14 Si 硅 $3s^2 3p^2$ 28.09
32 Ge 锗 $4s^2 4p^2$ 72.61
50 Sn 锡 $5s^2 5p^2$ 118.7
82 Pb 铅 $6s^2 6p^2$ 207.2
114 Fl 铁(𫟼)* [289]

- **IV族元素**形成最典型的共价晶体，周期表中的C、Si、Ge的顺序知，电负性不断减弱，共价半径不断增大，则共价键强度不断减小，对价电子的束缚也越来越弱，晶体的导电性越好，硬度越小，熔点越低。

	原子序数	共价半径(A°)	最近邻原子间距(A°)	电阻率（300K/Ωcm）	熔点℃	相对硬度
金刚石C	6	0.77	1.54	~10^{18}	~3800	10
Si	14	1.17	2.34	~2.3×10^{5}	~1420	7
Ge	32	1.22	2.44	~47	~941	6

- **IV族元素**，从强的电负性到弱的电负性，共价键强度减弱，以至于渐变为金属键。而在导电性上，则由绝缘体经过半导体到达金属导体。

绝缘体（C） ⇒ **半导体（Si、Ge、Sn(<13°C)）** ⇒ **导体(Sn(>13°C)、Pb)**

1.6 化学键和晶体结构

（3）金属键和金属晶体

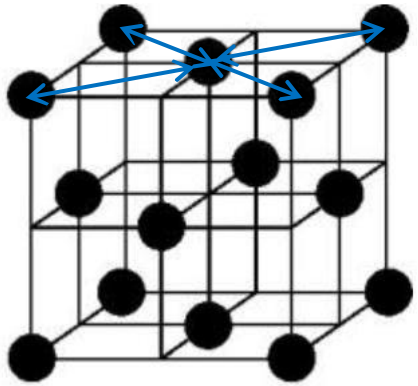
- **金属键的形成过程：**Ⅰ、Ⅱ族元素（以及一些过渡元素）具有较低的电负性，对价电子的束缚较弱，在结合为晶体时，原来属于各个原子的价电子不再被束缚在某一个原子上，而为所有原子所共有，可以在整个晶体中自由运动。它们的波函数遍及整个晶体——通常称为电子气。这些带负电的电子气和带正电的原子实之间的库伦引力所形成的结合力称为金属键。

- **金属键的特点：**对晶体结构既不像离子键那样要求其最临近的离子是异性离子，也不像共价键那样要受到饱和性和方向性的限制。它要求原子排列尽可能紧密一些，使之占有的空间尽可能小，此时原子的排列是最稳定的。

1.6 化学键和晶体结构

- **配位数**的大小反映的就是原子排列的紧密程度，金属晶体中具有最高的配位数。
- 金属晶体中**原子排列方式**有三种：**a）面心立方、b）体心立方、c）密排六方**

原子最小间距$\frac{\sqrt{2}}{2}a$

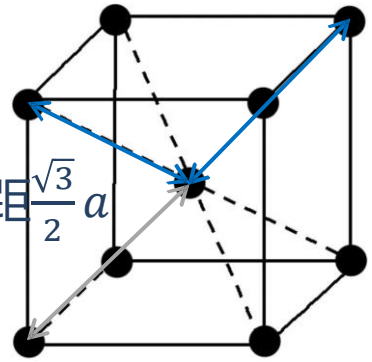


a）面心立方

Cu，Au，Ag，Al

配位数：12

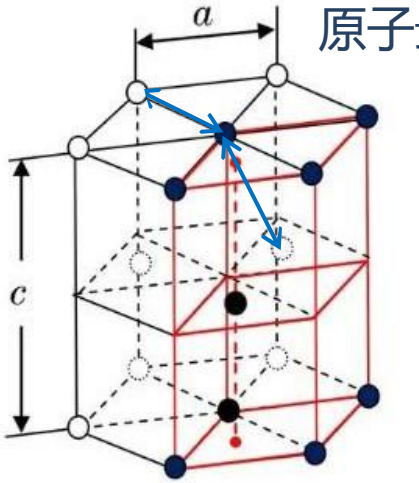
原子最小间距$\frac{\sqrt{3}}{2}a$



b）体心立方

钼Mo，钨W

配位数：8



原子最小间距a

c）密排六方

锌Zn，镉Cd

配位数：12

1.6 化学键和晶体结构

- **致密度：**晶胞中原子所占体积分数$K=\frac{nv}{V}$，式中n为晶胞原子数，v为原子体积，V为晶胞体积。

体心立方 $K=\frac{nv}{V}=\frac{2\times\frac{4}{3}\pi(\frac{\sqrt{3}}{4}a)^3}{a^3}=0.68$

面心立方 $K=\frac{nv}{V}=\frac{4\times\frac{4}{3}\pi(\frac{\sqrt{2}}{4}a)^3}{a^3}=0.74$

密排六方 $K=\frac{nv}{V}=\frac{6\times\frac{4}{3}\pi(\frac{a}{2})^3}{3\sqrt{2}a^3}=0.74$

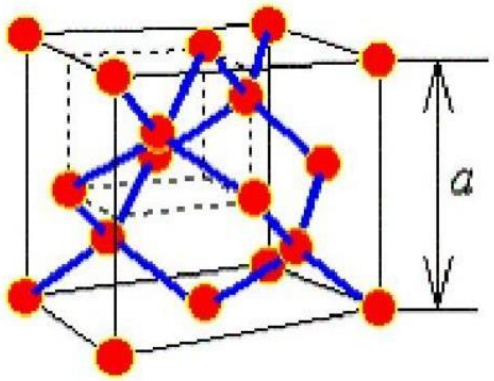
	原子半径	原子数	配位数	致密度
体心立方	$r=\frac{\sqrt{3}}{4}a$	2	8	0.68
面心立方	$r=\frac{\sqrt{2}}{4}a$	4	12	0.74
密排六方	$r=\frac{1}{2}a$	6	12	0.74

1.6 化学键和晶体结构

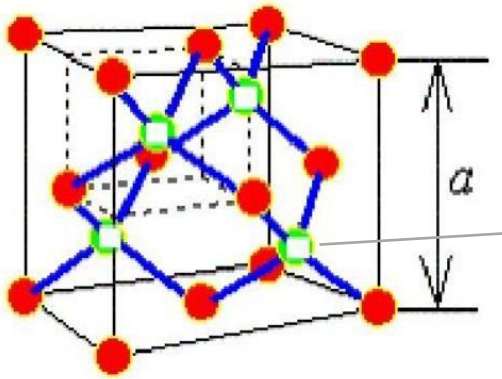
（4）混合键和混合键型晶体

- 对于大多数晶体，并不单纯的具有某一种化学键，而是同时具有几种化学键，称为**混合键**，例如III-V族化合物半导体GaAs。
- 对于III-V族化合物半导体和II-VI族化合物半导体→其组成晶体的两种原子电负性相差较小→共价键占主要地位→因而具有类似于金刚石结构的硫化锌ZnS结构，又称为**闪锌矿结构**。

金刚石型



闪锌矿型



体内四个原子与顶角/面心原子不同

闪锌矿结构半导体有：GaAs、InP、ZnS

Figure source: Stanford Advanced Materials

1.6 化学键和晶体结构

（5）化学键及相应的晶体结构

- 晶体中化学键的性质是决定晶体结构的重要因素，且对晶体的物理性质有很大的影响。
- 化学键性质由组成晶体的原子的价电子分布情况决定。
  - 价电子在两种不同原子之间的完全转移 ⇨ 形成离子键（NaCl）
  - 价电子在同一种原子间的共有 ⇨ 形成共价键（C、Si、Ge）
  - 价电子为晶体中所有原子所共有 ⇨ 形成金属键（Cu、Ag、Au、Al等）
  - 价电子在两种不同原子间的部分共有和部分转移 ⇨ 形成混合键（GaAs）
- 半导体化学键的性质
  - 要么是典型的共价键（Si、Ge等）
  - 要么是或多或少含有共价键成分的混合键（如III-V族、II-VI族等）
  - 所以有时称共价键为半导体键

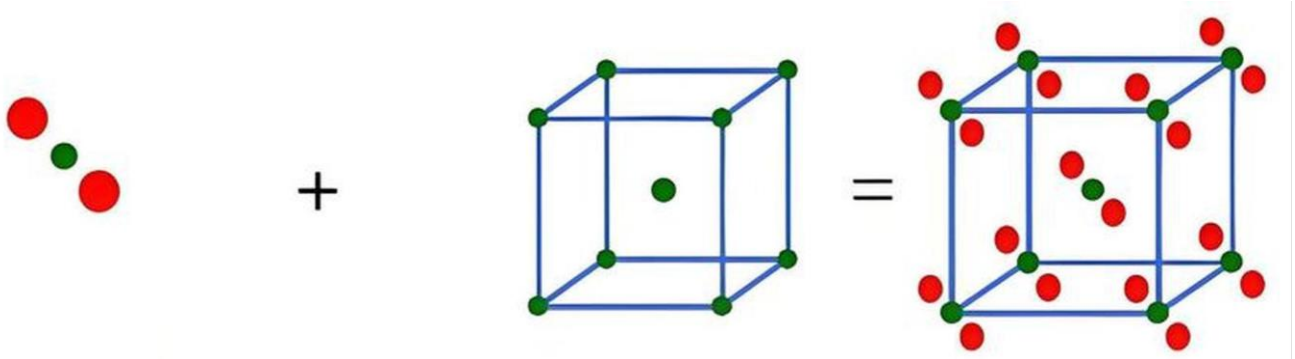
1.7 晶体结构的各向异性

- **各向异性：**晶体的某些物理、化学性质沿着不同的方向或者平面往往是不同的，这种现象称为晶体的各向异性。
- 以Si、Ge、GaAs为例，其化学腐蚀速度沿着晶体的不同方向是不一样的。又如在外力的作用下它们容易沿着晶体中某些特定的平面劈裂开来，称为晶体的**解理性**，容易劈裂开来的面称为**解理面**。

1.7 晶体结构的各向异性

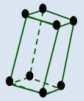
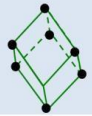
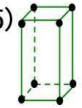
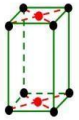
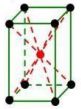
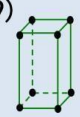
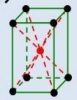
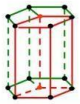
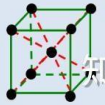
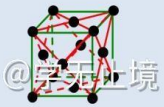
1.7.1 晶向与晶面

- 晶体是由晶胞周期性重复排列而成，整个晶体如同网络，称为晶格。
- 晶体中原子（离子）重心位置称为格点，所有格点的总体称为点阵。
- 点阵反映的是晶体结构的平移对称性、周期性，点阵是一种数学抽象，包括无穷多点子。
- 基元：组成晶体的原子、离子、分子或原子团称为晶体的基本结构单元，简称基元。原胞中所有不等价的原子可以看作一个基元。
- 引入Bravais（布拉菲）格子发现晶体可以按周期性分类，只要有相同的Bravais格子，就有相同的周期性。例如：Cu、Si、NaCl有相同的周期性，只是基元不同。



1.7 晶体结构的各向异性

七大晶系
十四种布拉菲格子

晶系	惯用晶系轴和角	图形结构
1. 三斜晶系：	$a_1 \neq a_2 \neq a_3; \alpha \neq \beta \neq \gamma$	简单三斜(1) 
2. 单斜晶系：	$a_1 \neq a_2 \neq a_3;$ $\alpha = \gamma = 90^0 \neq \beta$	简单单斜(2)  底心单斜(3) 
3. 三角晶系：	$a_1 = a_2 = a_3;$ $\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ < 120^\circ$	三角(4) 
4. 正交晶系：	$a_1 \neq a_2 \neq a_3;$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	简单正交(5)  底心正交(6)  体心正交(7)  面心正交(8) 
5. 四角系：（正方晶系）	$a_1 = a_2 \neq a_3;$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	简单四角(9)  体心四角(10) 
6. 六角晶系：	$a_1 = a_2 \neq a_3;$ $\alpha = \beta = 90^\circ \quad \gamma = 120^\circ$	六角(11) 
7. 立方晶系：	$a_1 = a_2 = a_3;$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	简立方(12)  体心立方(13)  面心立方(14) 

知乎 @量子之境

Source: 知乎

1.7 晶体结构的各向异性

- 只有用完全相同的基元，同样的方式安置在每个阵点上，才能形成实际的晶体结构。阵点可以是晶胞的任意位置。
- 代表原胞三个边的矢量称为原胞的基本平移矢量，简称**基矢**。自然界中晶格有多种但只有14种Bravais格子，Bravais格子所有的点都可以用位置矢量来表示，要描述Bravais格子，也要选取点阵的原胞基矢。原胞基矢的选法不是唯一的，但是有习惯上确定的选法。
- **晶向：**联结任意二个格点的一条直线上包含无限个相同格点，这样的一条直线称为晶列。同一族中的晶列互相平行等距，并且完全等同。同族晶列具有相同的取向，即晶向。
- 对于立方晶系，通常取某一格点为原点，取立方晶胞的三个互相垂直的OA、OB、OC为三个坐标轴（称为晶轴），构成x、y、z直角坐标系。在此OA=OB=OC=a（a为晶格常数）。一般以a作为晶轴的长度单位。$\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OC}$ 称为晶胞的三个基矢，分别以$\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$表示。

$$\overrightarrow{OP} = l_1\vec{a} + l_2\vec{b} + l_3\vec{c}$$

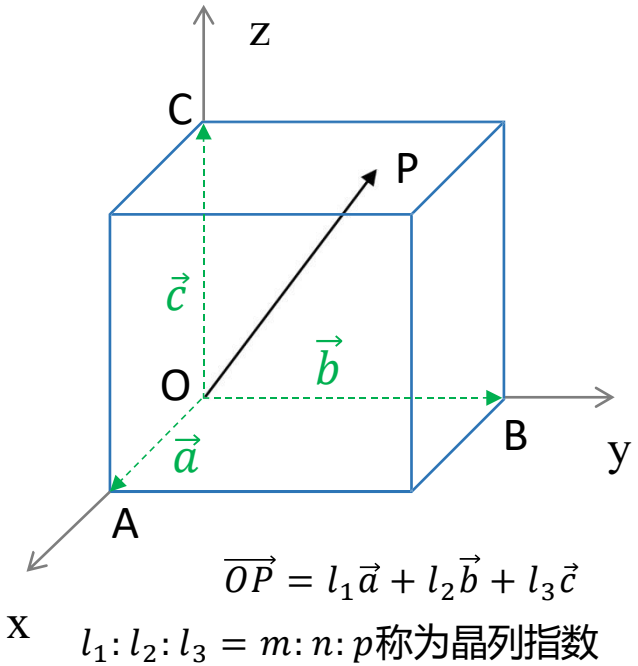
若$l_1 : l_2 : l_3$不是互质的，则化为互质整数，$l_1 : l_2 : l_3 = m : n : p$称为**晶列指数**

1.7 晶体结构的各向异性

- [mnp]代表晶向，其相反方向为[$\bar{m}\bar{n}\bar{p}$]，负号写在上方，<mnp>代表同类晶向。

晶向上原子排列规律相同但空间方位不同的晶向属于同一晶向族

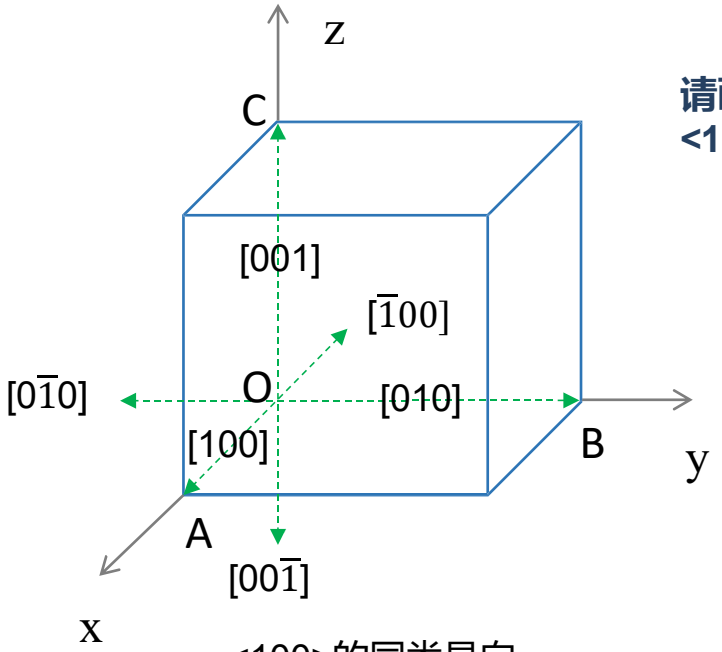
- <100>代表了[100]、[010]、[001]、[$\bar{1}$00]、[0$\bar{1}$0]、[00$\bar{1}$] 6个同类晶向。
- <110>代表了[110]、[$\bar{1}$10]、[$\bar{1}$ $\bar{1}$0]、[1$\bar{1}$0]、[101]、[$\bar{1}$01]、[$\bar{1}$0$\bar{1}$]、[10$\bar{1}$]、[0$\bar{1}$1]、[011]、[01$\bar{1}$]、[0$\bar{1}$ $\bar{1}$] 12个同类晶向。
- <111>代表了[111]、[$\bar{1}$11]、[1$\bar{1}$1]、[11$\bar{1}$]、[$\bar{1}$ $\bar{1}$ 1]、[1 $\bar{1}$ $\bar{1}$]、[$\bar{1}$1$\bar{1}$]、[$\bar{1}$ $\bar{1}$ $\bar{1}$] 8个同类晶向。



$\overrightarrow{OP} = l_1\vec{a} + l_2\vec{b} + l_3\vec{c}$

$l_1 : l_2 : l_3 = m : n : p$称为晶列指数

请画出<110>的同类晶向、<111>的同类晶向

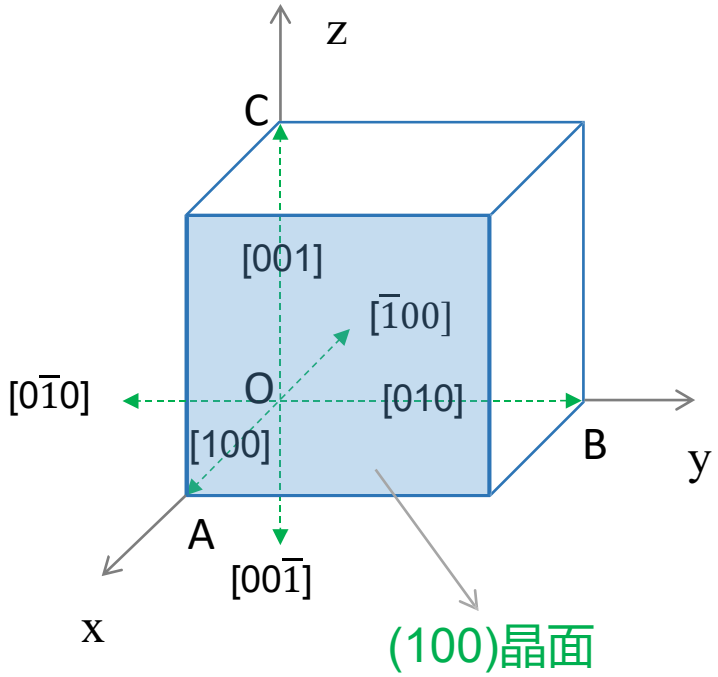


<100>的同类晶向

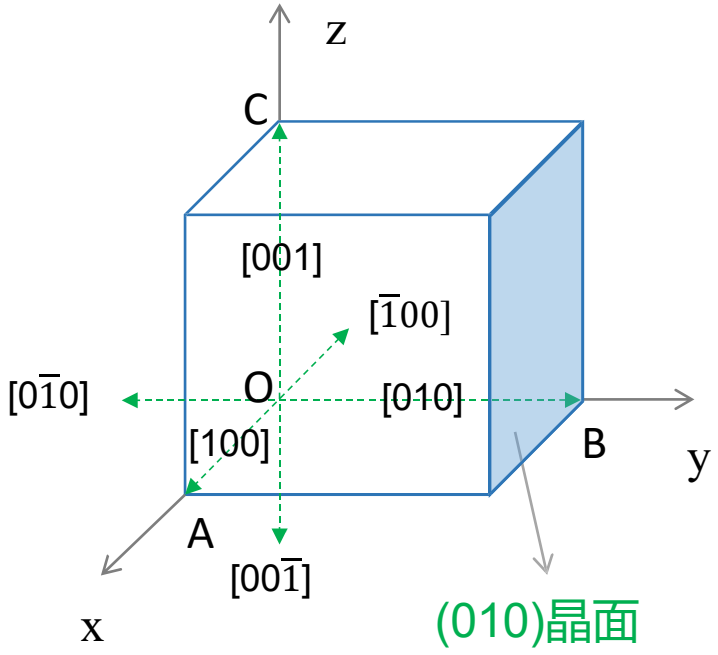
1.7 晶体结构的各向异性

- **晶面：**通过任意三个不在一直线上的格点有一平面，该平面包含无限个相同格点，称为晶面。所有与该晶面平行等距的全同晶面（无穷多）的集合，称为晶面族。
- **晶面指数（密勒指数）：**晶面与晶轴的截面截距r，s，t的倒数的互质整数h，k，l即(1/r):(1/s):(1/t)=h:k:l，记作**（hkl）**，并用来表示某一个晶面。截距为负，指数上加负号。
- 注：如果晶面与某个晶轴截距认为是∞，密勒指数为0。
- 在立方晶系中， 晶列指数和晶面指数相同的晶向和晶面之间是相互垂直的， 例如：[100]⊥(100)，[110]⊥(110)等。
- 由于晶格的对称性，晶体在某些晶面上的性质完全相同，称为同类晶面，同类晶面指数用**{hkl}**表示。
- 符号相反的晶面指数只是在区别晶体外表面时才有意义，在晶体内部是等效的。

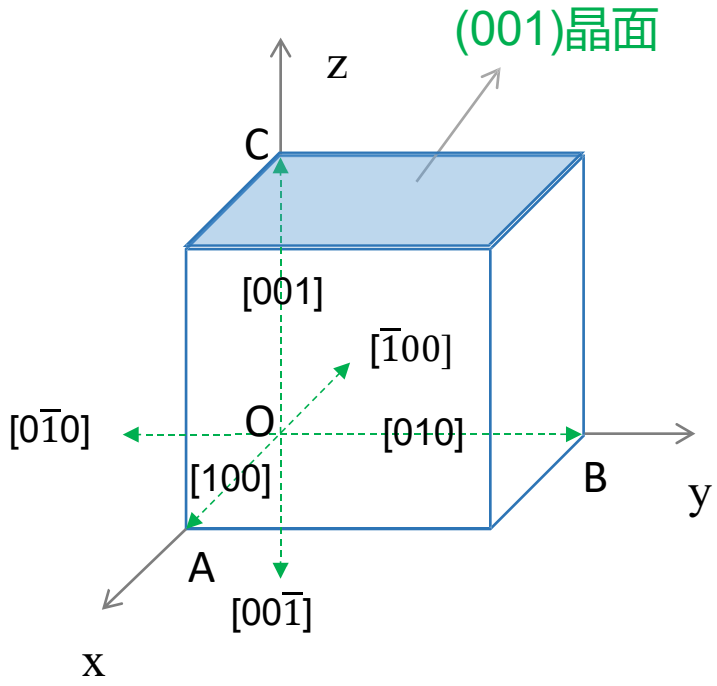
1.7 晶体结构的各向异性



与x轴截距为1，与y轴和z轴的截距为∞，所以晶面指数为(100)

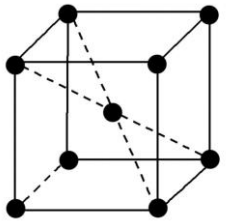


与y轴截距为1，与x轴和z轴的截距为∞，所以晶面指数为(010)

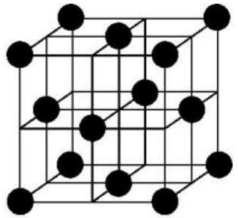


与z轴截距为1，与x轴和y轴的截距为∞，所以晶面指数为(001)

1.7 晶体结构的各向异性

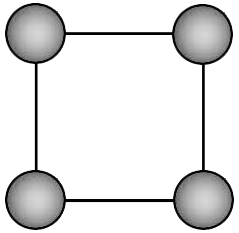


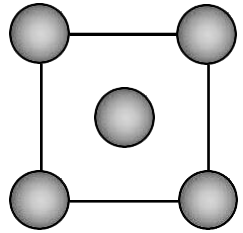
体心立方



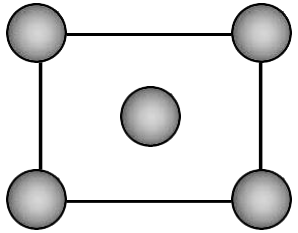
面心立方

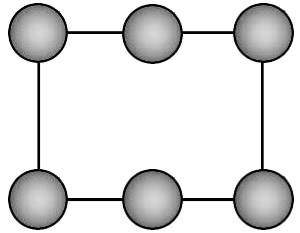
(100)



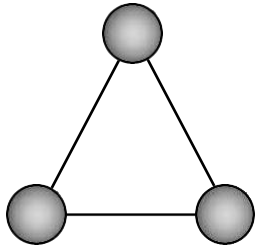


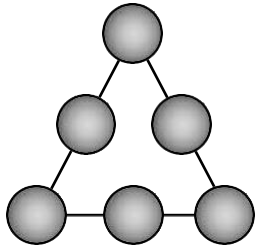
(110)





(111)

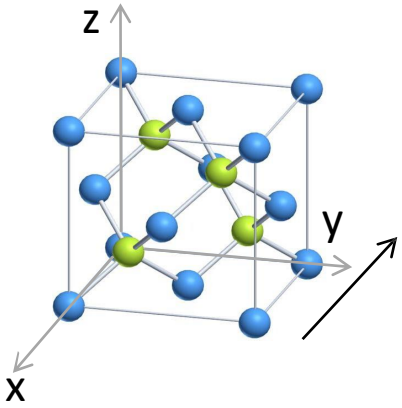




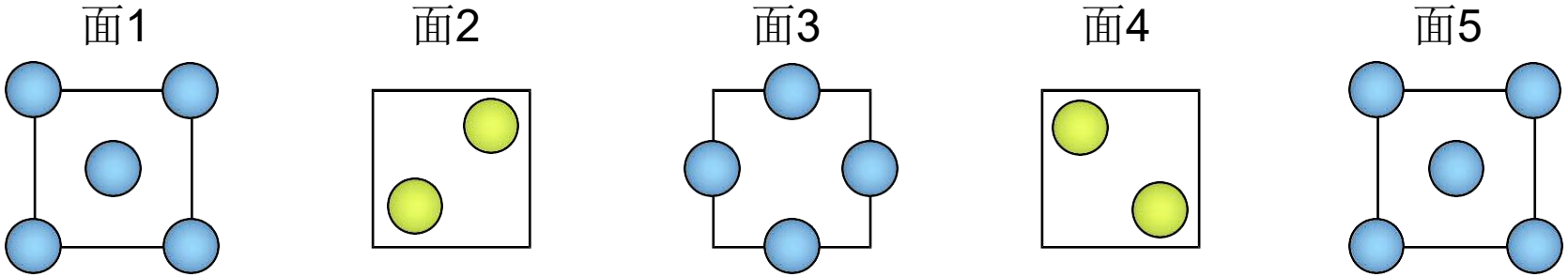
1.7 晶体结构的各向异性

1.7.2 金刚石的各向异性

- **<100>晶向和{100}晶面上的原子排列**



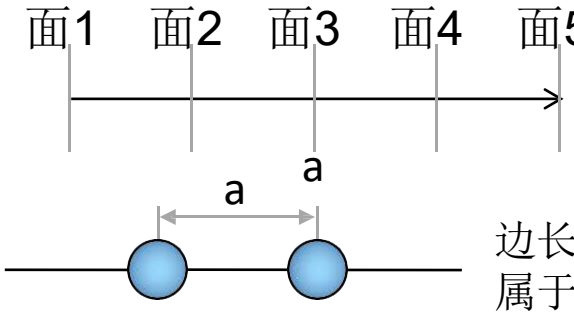
沿该方向依次数过去5个面：



① 晶面间距为$\frac{a}{4}$

② <100>晶向上的原子线密度为$\frac{1}{a}$

③ {100}晶面上的原子面密度为$\frac{2}{a^2}$



边长a被5个晶面4等分

边长a两端各一个原子，但每个原子只有1/2属于这段线段，总原子数为1

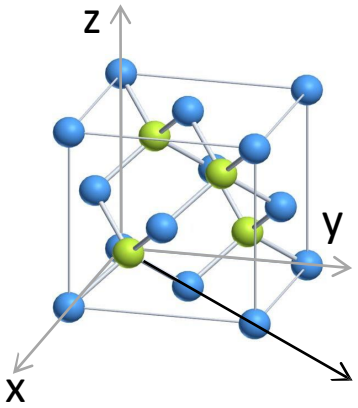
④ 晶面间单位面积内包含的共价键数目称为共价键面密度，{100}晶面间共价键面密度为$\frac{4}{a^2}$

每个面的面积a^2，包含2个原子，因此面密度为$\frac{2}{a^2}$

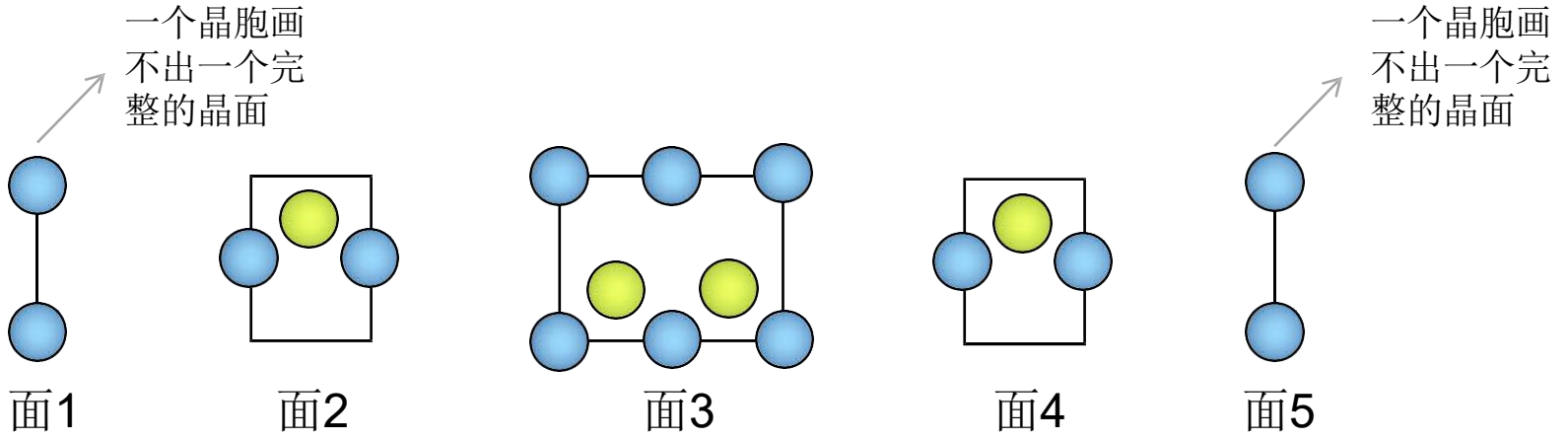
面2中每个原子与面1有2个共价键连接，共价键面密度为2倍原子面密度

1.7 晶体结构的各向异性

- **<110>晶向和{110}晶面**



沿该方向依次数过去5个面：

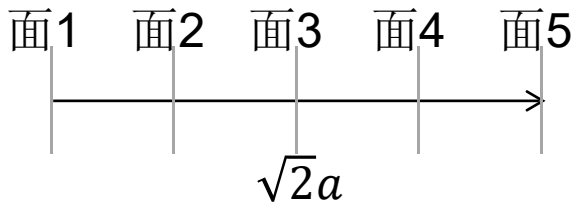


① 晶面间距为$\frac{\sqrt{2}a}{4}$

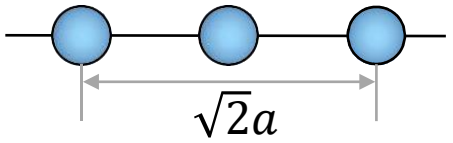
② <110>晶向的原子线密度为$\frac{\sqrt{2}}{a}$

③ {110}晶面上的原子面密度为$\frac{2\sqrt{2}}{a^2}$

④ {110}晶面间的共价键面密度为$\frac{2\sqrt{2}}{a^2}$



面对角线$\sqrt{2}a$被5个晶面4等分



对角线$\sqrt{2}a$两端各一个原子，中间1个原子，两端的原子只有1/2属于这段线段，总原子数为2

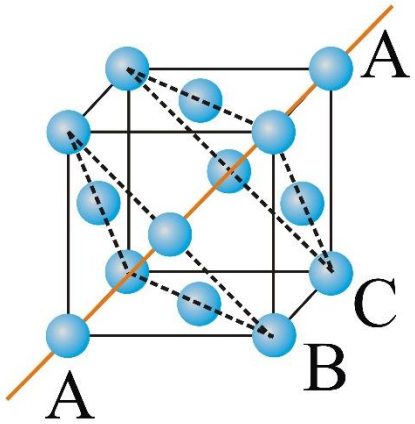
面密度求法：例如面2的面积为$\frac{a^2}{\sqrt{2}}$，包含2个原子，因此面密度为$\frac{2\sqrt{2}}{a^2}$

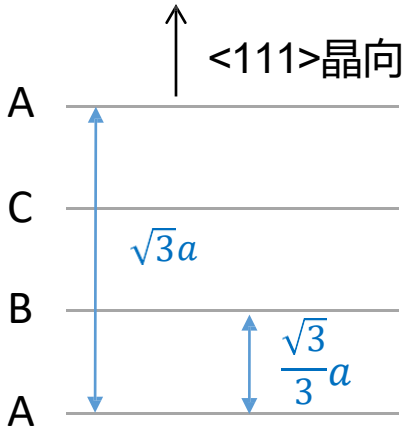
共价键面密度：面2中的原子与面1只有一个共价键连接，共价键面密度等于原子面密度

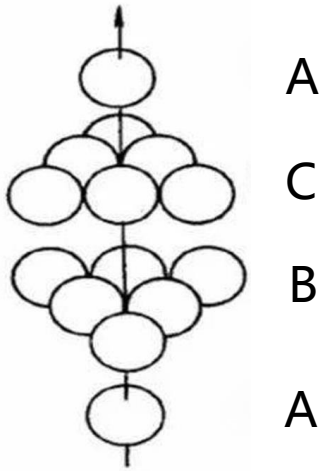
1.7 晶体结构的各向异性

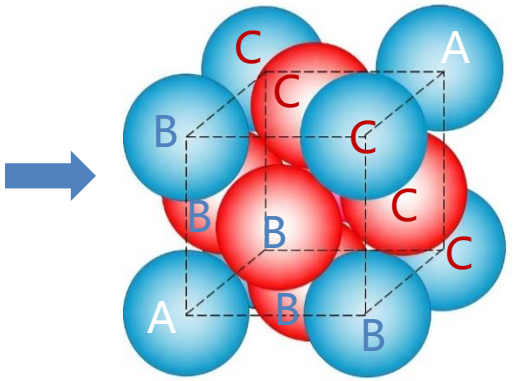
<111>晶向和{111}晶面

面心立方沿<111>晶向和{111}晶面的原子排列

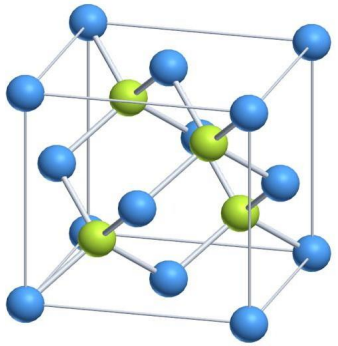


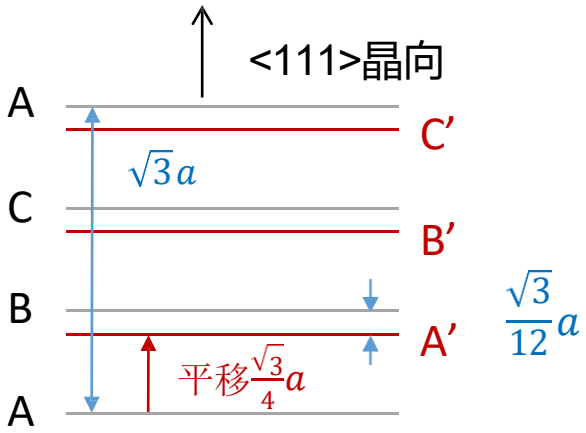






金刚石结构沿<111>晶向和{111}晶面的原子排列





金刚石结构晶胞是由两个**面心立方**沿空间对角线方向平移四分之一空间对角线长度（$\frac{\sqrt{3}}{4}a$）套构而成，假设两个面心立方的ABCA面原本重合，其中一个面心立方的ABCA面沿<111>方向平移$\frac{\sqrt{3}}{4}a$，到达A'B'C'A'的位置，就形成了金刚石结构沿<111>的原子排列。

Figure source: 知乎

1.7 晶体结构的各向异性

- **<111>晶向和{111}晶面**

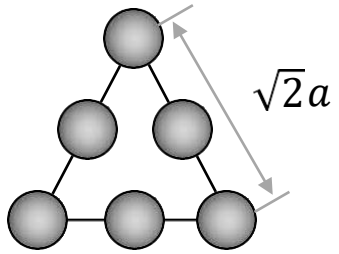
① 其特点是在体对角线长度$\sqrt{3}a$内共有7个相互平行的{111}面，它们的排列顺序为AA'BB'CC'A。

② A-A'、B-B'、C-C'双层原子面间距$\frac{\sqrt{3}}{4}a$，A'-B、B'-C、C'-A双层原子面间距为$\frac{\sqrt{3}}{12}a$

③ 每个{111}面的原子面密度为$\frac{4\sqrt{3}}{3a^2}$

④ 面间距很小，作用力很强，A'-B、B'-C、C'-A可以看作一个整体，它的原子面密度是原先密度的2倍，即$\frac{8\sqrt{3}}{3a^2}$

⑤ 面间距较大的面间，共价键面密度为$\frac{4\sqrt{3}}{3a^2}$；面间距较小的面间，共价键面密度为$\frac{4\sqrt{3}}{a^2}$

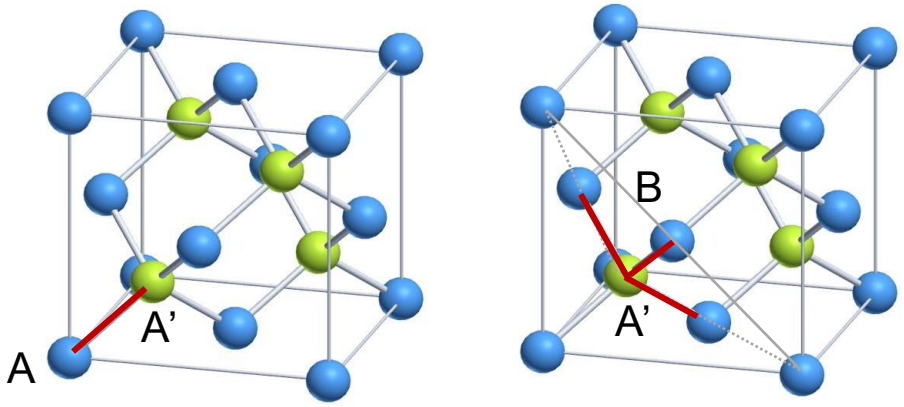


以B面为例计算面密度

三角形面积：$\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times\sqrt{2}a\times\sqrt{2}a=\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$

三角形包含原子个数：$3\times\frac{1}{2}+3\times\frac{1}{6}=2$

因此，面密度$=2\div\frac{\sqrt{3}}{2}a^2=\frac{4\sqrt{3}}{3a^2}$



A-A'之间原子有1个共价键连接，A'-B之间原子有3个共价键连接

1.7 晶体结构的各向异性

晶面或晶向	面间距	原子面密度	晶面间作用于每个原子的共价键数	晶面间共价键面密度	原子线密度	腐蚀/解理
100	$\frac{a}{4}=0.25a$	$\frac{2}{a^2}$	2	$\frac{4}{a^2}$	$\frac{1}{a}$	腐蚀中等
110	$\frac{\sqrt{2}}{4}a=0.354a$	$\frac{2\sqrt{2}}{a^2}=\frac{2.83}{a^2}$	1	$\frac{2.83}{a^2}$	$\frac{\sqrt{2}}{a}=\frac{1.41}{a}$	键面密度小而面间距大，腐蚀最快
111	相邻双层原子面间$\frac{\sqrt{3}}{4}a=0.433a$ 双层原子面内$\frac{\sqrt{3}}{12}a=0.144a$	单个{111}面$\frac{4\sqrt{3}}{3a^2}=\frac{2.31}{a^2}$ 双层原子面$\frac{4.62}{a^2}$	相邻双层原子面之间1 双层原子面内3	相邻双层原子面之间$\frac{2.31}{a^2}$ 双层原子内面$\frac{6.93}{a^2}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3a}=\frac{1.17}{a}$	共价键面密度最小而面间距最大，解理面

1.7 晶体结构的各向异性

物理/化学性质的各向异性

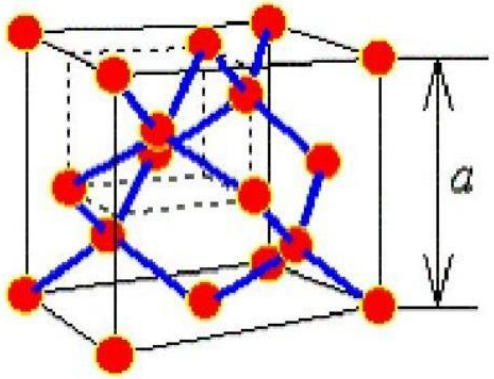
关于解理面：晶面之间共价键面密度以{111}面的相邻双层原子面之间为最小而面间距最大，则相应的原子联结最不牢固，所以在外力作用下Ge、Si较易沿{111}面裂开，即{111}面为Ge、Si的解理面。

关于腐蚀速度：{111} 双层原子面内 → {100} 面间 → {110} 面间 ，共价键面密度递减，面间距顺序增加，因此其化学腐蚀速度为：{111}最慢，{100}中等，{110}最快。

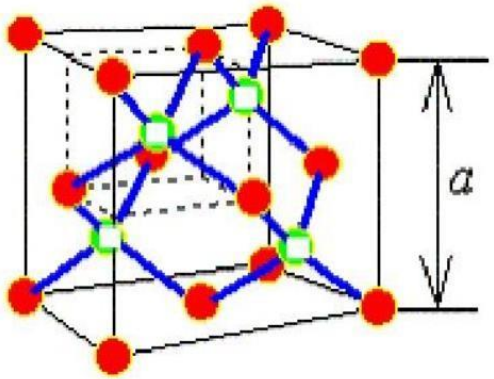
1.7 晶体结构的各向异性

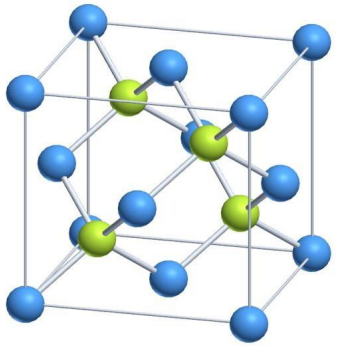
1.7.3 GaAs晶体的极性

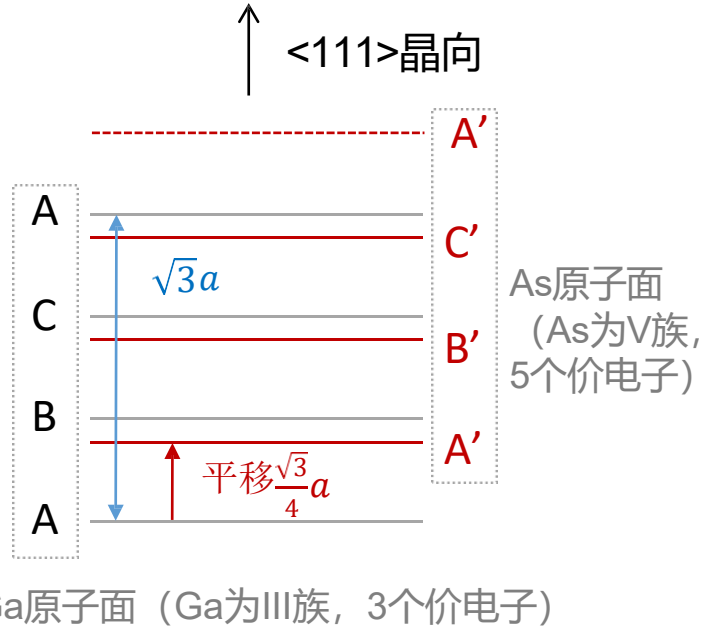
金刚石型



闪锌矿型







- GaAs为闪锌矿结构，与金刚石结构由同一种原子组成的两个面心立方套构不同，闪锌矿结构是由两种不同原子Ga原子和As原子组成的面心立方沿空间对角线平移$\frac{\sqrt{3}}{4}a$距离套构而成。

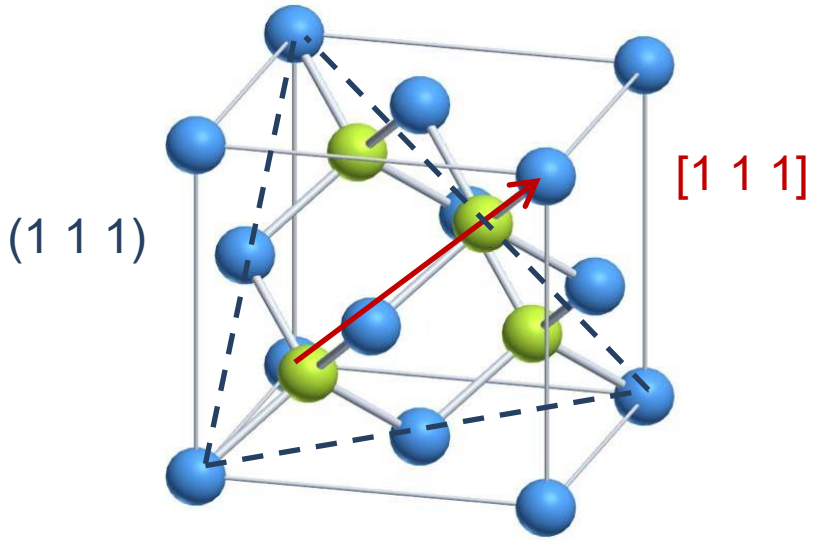
1.7 晶体结构的各向异性

1.7.3 GaAs晶体的极性

- 一般而言，同类型的晶向或晶面，它们的原子排列方式相同，性质也相同，但实验发现对GaAs而言，外表面为(111)面的GaAs晶体，上表面为Ga原子层，规定为(111)面，则：

① 下表面一定是As原子面，规定为$(\bar{1}\,\bar{1}\,\bar{1})$面

- As有5个价电子，当组成外表面时与晶体内有三个共价键联结，且贡献三个价电子，多余2个来参加共价键的电子→化学性质活泼；Ga有3个价电子，组成外表面时，没有多余的电子→Ga原子的化学性质不太活泼，因此，(111)面化学腐蚀速度较慢，$(\bar{1}\,\bar{1}\,\bar{1})$面化学腐蚀速度较快。



1.7 晶体结构的各向异性

1.7.3 GaAs晶体的极性

② <111>晶向的双层原子面分别由Ga原子和As原子组成→化学键以共价键为主，但带有一定的离子性→价电子由Ga原子面向As原子面有一定程度的转移→As原子带负电，Ga原子带正电→双层原子面形成一个电偶极层→上下相邻双层原子面间除共价键联合外，尚有附加电偶极层间的静电引力→{111}面不易解理但有微弱的解理性。<111>晶向称为III-V族化合物半导体的极性轴。

③ GaAs的{110}面由等量的As原子和Ga原子组成，无附加的静电引力，且{110}晶面间共价键的面密度较小，所以GaAs的{110}面最易解理。

